강용국 (Yong Guk Kang)

책임연구원, 서울대학교 정밀기계설계공동연구소

ygkang@snu.ac.kr | ORCID: 0000-0002-5572-7544

요약

서울대학교 정밀기계설계공동연구소 책임연구원으로서 Imaging Intelligence Laboratory와 함께 계산광학, 역방향 광학 설계, 렌즈리스 영상, 정량 위상 영상, 바이오메디컬 포토닉스를 연구하고 있습니다. 광학 시스템 모델링, 파동광학 시뮬레이션, 데이터 기반 복원을 연결하여 하드웨어 설계와 계산 추론을 함께 고려해야 하는 영상 문제를 다룹니다.

현재 연구 관심 분야

- 계산광학 및 역방향 광학 설계
- 렌즈리스 및 위상 부호화 영상 시스템
- AI 기반 영상 복원 및 가상 염색
- 정량 위상, 간섭계, 코히어런트 영상
- 광학 영상 시스템의 물리 기반 모델링

이전 연구 주제

- 세포 및 조직 동역학 분석을 위한 광간섭 현미경
- 세포-ECM 기계적 상호작용 분석을 위한 비선형 현미경
- 바이오메디컬 포토닉스 및 정량 바이오영상 분석
- 형광 광학 매핑 및 다중모드 현미경

경력

책임연구원, 서울대학교 정밀기계설계공동연구소 (2025-04-현재)

- 광학 시스템 모델링, 역방향 설계, 데이터 기반 복원을 결합한 계산광학 프레임워크 개발.
- 고동적 범위 및 정보량이 높은 광학 측정을 위한 렌즈리스/위상 부호화 영상 전략 연구.
- 물리 기반 시뮬레이션과 머신러닝을 활용해 광학 인코딩과 영상 복원을 통합적으로 설계.

연구원, 연세대학교 전기전자공학부 (2024-04-2025-02)

- Imaging Intelligence Laboratory에서 계산광학 및 렌즈리스 영상 연구에 기여.
- 위상 부호화 광학 시스템, 파동광학 모델링, 복원 중심 영상 방법론 연구.
- 소형 광학 영상 플랫폼 및 바이오메디컬 영상 응용 연구에 협력.

박사후연구원, 고려대학교 바이오의공학부 (2022-09-2024-03)

- 축방향 스캔을 줄인 효율적 3차원 정량 영상을 위한 반사 위상 현미경 고도화.
- 반사 위상 측정을 위한 계산 리포커싱 및 광장 합성 전략 개발.
- 간섭계 기반 바이오메디컬 영상을 위한 광학 모델링과 실험 검증 통합.

연구강사, 고려대학교 의과대학 (2020-10-2022-08)

- 세포-ECM 상호작용과 세포 내 동역학 정량화를 위한 광간섭 현미경 접근법 개발.
- 생세포 및 조직 규모 바이오메디컬 측정에 시간 동역학 대비 영상을 적용.
- 광학 영상 측정과 생물학적 기질 내 기계적 상호작용 정량 분석을 연결.

학력

의공학 박사, 고려대학교 (2014-03-2020-08)
학위논문: 세포-세포외기질 상호작용의 가시화 및 분석을 위한 다광자 및 광간섭 현미경 개발

- 세포 및 조직 영상을 위한 생세포 다광자/광간섭 현미경을 구현.
- 디지털 볼륨 상관법을 이용해 3차원 기질 변형을 정량 분석.

의공학 학사, 고려대학교 (2008-03-2014-02)

주요 역량

계산광학: 파동광학 시뮬레이션, 역문제 및 영상 복원, 머신러닝 기반 광학 설계 및 영상 복원

광학 영상: 정량 위상 영상, 간섭계 현미경, 광간섭 현미경, 비선형 현미경

도구: MATLAB, Python, PyTorch, ZEMAX, Fusion 360, ImageJ

학술지 논문

Hyesuk Chae and Kyungwon Lee and Yong Guk Kang and Hansol Yoon and Kyung Chul Lee and Seung Ah Lee. **Pupil Plane Multiplexing for Vectorial Fourier Ptychography**. Laser & Photonics Reviews, 2026.

Yong Guk Kang and Donggeon Bae and Jaewoo Jung and Sangjun Byun and Hyo Jun Ahn and Hojin Chang and Joonsik Park and Hyeonyong Lee and Seung Ah Lee. **Geometry-aware phase compensation for sampling-efficient angular spectrum method**. Optics Express, 2026.

Yong Guk Kang and Hyesuk Chae and Seung Ah Lee. **Computational space-bandwidth product expansion via multiscale aperture synthesis and wavefront engineering**. Advanced Imaging, 2026.

Kyung Chul Lee and Hyesuk Chae and Jongho Kim and Lucas Kreiss and Hyeongyu Kim and Yong Guk Kang and Kevin C. Zhou and Amey Chaware and Kanghyun Kim and Shiqi Xu and Suki Kang and Geunbae Bang and Nam Hoon Cho and Dosik Hwang and Roarke Horstmeyer and Seung Ah Lee. **Semi-supervised virtual staining using learned-illumination Fourier ptychography for high-speed label-free histopathology**. Journal of Physics: Photonics, 2026.

Yongjun Jang and Myeongjin Kang and Yong Guk Kang and Dongtak Lee and Hyo Gi Jung and Dae Sung Yoon and Jongseong Kim and Yongdoo Park. **Cardiac fibroblast-mediated ECM remodeling regulates maturation in an in vitro 3D engineered cardiac tissue**. Journal of Tissue Engineering, 2025.

Kwanjun Park and Taeseok Daniel Yang and Yong Guk Kang and Taeyoon Kong and Youngwoon Choi. **Wide-area topography using reflection phase microscopy for surface inspection**. Optics Express, 2025.

Yong Guk Kang and Kwanjun Park and Min Gu Hyeon and Taeseok Daniel Yang and Youngwoon Choi. **Three-dimensional imaging in reflection phase microscopy with minimal axial scanning**. Optics Express, 2023.

Hyun-Joong Kim and Se-Hwan Um and Yong Guk Kang and Myeongjin Shin and Hyeon Jeon and Beop-Min Kim and Dongtak Lee and Kisoo Yoon. **Laser-tissue interaction simulation considering skin-specific data to predict photothermal damage lesions during laser irradiation**. Journal of Computational Design and Engineering, 2023.

Yong Guk Kang and R. J. E. Canoy and Yujin Jang and A. R. M. P. Santos and Inseong Son and Beop-Min Kim and Yongdoo Park. **Optical coherence microscopy with a split-spectrum image reconstruction method for temporal-dynamics contrast-based imaging of intracellular motility**. Biomedical Optics Express, 2023.

Boram Lee and Eunsoo Lee and June Hoan Kim and Hyung Jin Kim and Yong Guk Kang and Hyun Jung Kim and Jin Kyoung Shim and Seok Gu Kang and Beop-Min Kim and Karam Kim and Youseok Kim and Keunchang Cho and Woong Sun. **Sensitive label-free imaging of brain samples using FxClear-based tissue clearing technique**. iScience, 2021.

Yong Guk Kang and Hwanseok Jang and Yongdoo Park and Beop-Min Kim. **Development of a 3-D Physical Dynamics Monitoring System Using OCM with DVC for Quantification of Sprouting Endothelial Cells Interacting with a Collagen Matrix**. Materials, 2020.

Min Gu Hyeon and Taeseok Daniel Yang and Jong Su Park and Kwanjun Park and Yong Guk Kang and Beop-Min Kim and Youngwoon Choi. **Reflection Phase Microscopy by Successive Accumulation of Interferograms**. ACS Photonics, 2019.

Yong Guk Kang and Hwanseok Jang and Taeseok Daniel Yang and Jacob Notbohm and Youngwoon Choi and Yongdoo Park and Beop-Min Kim. **Quantification of focal adhesion dynamics of cell movement based on cell-induced collagen matrix deformation using second-harmonic generation microscopy**. Journal of Biomedical Optics, 2018.

Taeseok Daniel Yang and Kwanjun Park and Yong Guk Kang and Kyoung J. Lee and Beop-Min Kim and Youngwoon Choi. **Single-shot digital holographic microscopy for quantifying a spatially-resolved Jones matrix of biological specimens**. Optics Express, 2016.

Chang-Hee Han and Hyuna Song and Yong-Guk Kang and Beop-Min Kim and Chang-Hwan Im. **Hemodynamic responses in rat brain during transcranial direct current stimulation: a functional near-infrared spectroscopy study**. Biomedical Optics Express, 2014.

학회 논문

Hyo Jun Ahn and Tae-Yong Kim and Hojin Chang and Yong Guk Kang and Hyeonyong Lee and Donggeon Bae and Changyoon Yi and Kyung Chul Lee and Nakkyu Baek and Joonsik Park and Seung Ah Lee. **A compact, bite-down lensless imager for 3D fluorescence mapping of occlusal dental plaque**. Computational Optical Imaging and Artificial Intelligence in Biomedical Sciences III, 2026.

Hyesuk Chae and Kyung Chul Lee and Yong Guk Kang and Jongho Kim and Kyungwon Lee and Suki Kang and Geunbae Bang and Nam Hoon Cho and Seung Ah Lee. **High-speed virtual re-staining via near-infrared quantitative phase imaging**. Proceedings of SPIE Advanced Biophotonics Conference, 2026.

Yong Guk Kang and Donggeon Bae and Nakkyu Baek and Hyojun Ahn and Taeyoung Kim and Kyung Chul Lee and Seung Ah Lee. **Non-Paraxial Layered Diffraction Simulator for Inverse Design of Lensless Imaging Optics**. Optica Imaging Congress 2025, 2025.

주요 연구 프로젝트

렌즈리스 및 HDR 계산광학. 렌즈리스 및 위상 부호화 획득을 중심으로 광학 인코딩, 역방향 설계, 까다로운 측정 조건에서의 강건한 복원을 다루는 계산광학 연구.

반사 위상 현미경. 간섭계 측정 설계, 계산 리포커싱, 광장 합성을 결합하여 효율적인 3차원 표면 및 바이오메디컬 영상을 구현하는 정량 반사 위상 현미경 연구.

세포-ECM 동역학 분석을 위한 광간섭 현미경. 세포, 조직, 세포외기질 상호작용을 분석하기 위한 광간섭 현미경 및 시간 동역학 대비 영상 연구.

기질 변형 분석을 위한 생세포 비선형 현미경. 콜라겐 기질 변형과 세포-ECM 기계적 상호작용을 분석하기 위한 비선형 현미경 및 정량 영상 분석 연구.

연구비, 펠로우십 및 특허

연구비: 창의도전연구기반지원, 한국연구재단 (2021R1I1A1A01048370)

장학/펠로우십: 글로벌 박사 펠로우십, 한국연구재단 (2015H1A2A1030048)

특허: 수술 지원 영상을 제공하는 헤드마운트 시스템, 미국 특허 (US 11,356,651)

특허: 3차원 영상 획득을 위한 반사 위상 현미경 시스템, 대한민국 특허 (10-2024-0081557)

특허: 그레이스케일 리소그래피 기반 위상 마스크 제작 방법, 대한민국 특허 (10-2024-0161144)